

Лабораторная 7. Фролов А.А.

Ссылка на пакет

Выбрал Google Drive, потому что пакет очень много весит.

https://drive.google.com/file/d/1t3SlyQs4x9_kCLkV1zADDWmAK8CTrWYZ/view?usp=sharing

Ход работы

Для выполнения задания была выбрана IDE **PyCharm Community**. В качестве исходных данных использовался официальный архив для Linux, распакованный в рабочем каталоге.

1. Подготовка рабочей среды и создание структуры пакета

На первом этапе были заданы основные переменные окружения:

- PKGNAME=pycharm-community
- VERSION=1.0
- ARCH=amd64
- BUILDDIR=~/.Frolov-AA/Lab7/build/\${PKGNAME}_\${VERSION}_\${ARCH}
- SRC_DIR=pycharm-2026.1

После этого была создана структура каталогов будущего пакета:

```
1  mkdir -p "$BUILDDIR/DEBIAN"
2  mkdir -p "$BUILDDIR/opt/${PKGNAME}"
3  mkdir -p "$BUILDDIR/usr/bin"
4  mkdir -p "$BUILDDIR/usr/share/applications"
```

Затем была выполнена проверка структуры каталога сборки, чтобы убедиться, что все необходимые директории созданы корректно.

2. Копирование файлов IDE в каталог пакета

На следующем этапе содержимое распакованного архива PyCharm было скопировано в системный каталог будущего пакета:

```
1  cp -r "$SRC_DIR"/. "$BUILDDIR/opt/${PKGNAME}/"
```

После копирования была выполнена проверка содержимого каталогов, что позволило убедиться в наличии всех файлов IDE, включая исполняемые файлы, библиотеки и ресурсы.

3. Создание launcher для запуска программы

Для обеспечения запуска PyCharm из командной строки и через системные механизмы была создана символическая ссылка:

```
1 ln -s "/opt/$PKGNAME/bin/pycharm.sh" "$BUILDDIR/usr/bin/$PKGNAME"
```

В результате после установки пакета пользователь сможет запускать IDE командой:

```
1 pycharm-community
```

4. Создание управляющего файла control

Для корректной сборки deb-пакета был создан файл `control` в каталоге `DEBIAN`:

```
1 cat > "$BUILDDIR/DEBIAN/control" <<EOF
2 Package: $PKGNAME
3 Version: $VERSION
4 Section: devel
5 Priority: optional
6 Architecture: $ARCH
7 Maintainer: Фролов А.А. <frolov@example.com>
8 Installed-Size: $(du -sk "$BUILDDIR/opt/$PKGNAME" | cut -f1)
9 Description: PyCharm Community packaged for Astra Linux
10  PyCharm Community IDE installed into /opt with launcher and desktop
   entry.
11 EOF
```

Файл `control` содержит основную служебную информацию о пакете: имя, версию, архитектуру, секцию, сопровождающего и краткое описание.

5. Создание ярлыка приложения в меню

Для добавления PyCharm Community в системное меню был создан файл `.desktop`:

```
1 cat > "$BUILDDIR/usr/share/applications/$PKGNAME.desktop" <<EOF
2 [Desktop Entry]
3 Version=1.0
4 Type=Application
5 Name=PyCharm Community
6 Comment=Python IDE by JetBrains
7 Exec=/opt/$PKGNAME/bin/pycharm.sh %f
8 Icon=/opt/$PKGNAME/bin/pycharm.svg
9 Terminal=false
10 Categories=Development;IDE;
11 StartupNotify=true
```

```
12 StartupWMClass=jetbrains-pycharm-ce
13 EOF
```

Параметр:

```
1 Categories=Development;IDE;
```

обеспечивает размещение ярлыка в разделе «Разработка».

6. Создание postinst-скрипта и настройка прав доступа

Для обновления базы desktop-файлов после установки пакета был создан postinst -скрипт:

```
1 cat > "$BUILDDIR/DEBIAN/postinst" <<'EOF'
2 #!/bin/sh
3 set -e
4
5 if command -v update-desktop-database >/dev/null 2>&1; then
6     update-desktop-database /usr/share/applications >/dev/null 2>&1 ||
7     true
8 fi
9 exit 0
10 EOF
```

После этого были назначены права доступа:

```
1 chmod 755 "$BUILDDIR/DEBIAN/postinst"
2 chmod 644 "$BUILDDIR/DEBIAN/control"
3 chmod 644 "$BUILDDIR/usr/share/applications/$PKGNAME.desktop"
```

Также была выполнена проверка прав доступа к служебным файлам пакета.

7. Проверка структуры пакета перед сборкой

Перед сборкой пакета была выполнена проверка итоговой структуры каталогов и файлов. Проверка показала, что в каталоге сборки присутствуют:

- DEBIAN/control
- DEBIAN/postinst
- каталог /opt/pycharm-community с файлами IDE
- ссылка /usr/bin/pycharm-community
- ярлык /usr/share/applications/pycharm-community.desktop

Это подтвердило корректность подготовки структуры пакета.

8. Сборка deb-пакета

Сборка пакета выполнялась командой:

```
1 fakeroot dpkg-deb --build "build/${PKGNAME}_${VERSION}_${ARCH}"
```

В процессе работы было обнаружено, что при преждевременном прерывании сборки формируется некорректный файл пакета. Для дополнительной проверки было установлено, что содержимое каталога `/opt/pycharm-community` занимает несколько гигабайт, то есть файлы IDE были скопированы правильно. Следовательно, проблема была связана не со структурой пакета, а с нехваткой свободного места на виртуальном диске.

9. Увеличение размера виртуального диска

Так как свободного места в виртуальной машине оказалось недостаточно, размер виртуального диска был увеличен в VirtualBox. После этого внутри Astra Linux была выполнена проверка структуры диска и разделов. Было установлено, что диск увеличен до 50 ГБ, а основной раздел был расширен для использования нового пространства.

После расширения раздела и файловой системы виртуальная машина получила достаточно свободного пространства для завершения работы.

Результат работы

В ходе выполнения практической работы была создана структура deb-пакета для **PyCharm Community**.

Пакет устанавливает IDE в каталог:

```
1 /opt/pycharm-community
```

Создаёт команду запуска:

```
1 /usr/bin/pycharm-community
```

И формирует ярлык приложения:

```
1 /usr/share/applications/pycharm-community.desktop
```

с категорией:

```
1 Categories=Development;IDE;
```

что обеспечивает отображение программы в разделе «Разработка» меню «Пуск».

Приложения

Скорее всего тут не все скриншоты, но какие есть. В процессе делал, иногда забывал. Так же несколько раз перезагружал машину, так что терминал очищался

```
1 - Терминал
Файл Правка Вид Закладки Модули Настройка Справка

frolov-aa@frolov-PC: ~/Frolov-AA$ ls
Lab-2 Lab-3 lab6 result result.tar.gz student.txt task2 task2.tar.gz
frolov-aa@frolov-PC: ~/Frolov-AA$ mkdir Lab7
frolov-aa@frolov-PC: ~/Frolov-AA$ mv ~/Зарпузки/pycharm-2026.1.tar.gz ./Lab6/
frolov-aa@frolov-PC: ~/Frolov-AA$ ls
Lab-2 Lab-3 lab6 Lab7 result result.tar.gz student.txt task2 task2.tar.gz
frolov-aa@frolov-PC: ~/Frolov-AA$ mv ~/Зарпузки/pycharm-2026.1.tar.gz ./Lab7/
mv: не удалось выполнить stat для '/home/frolov-aa/Зарпузки/pycharm-2026.1.tar.gz': Нет такого файла или каталога
frolov-aa@frolov-PC: ~/Frolov-AA$ mv ./Lab6/pycharm-2026.1.tar.gz ./Lab7/
frolov-aa@frolov-PC: ~/Frolov-AA$ cd Lab7/
frolov-aa@frolov-PC: ~/Frolov-AA/Lab7$ ls
pycharm-2026.1.tar.gz
frolov-aa@frolov-PC: ~/Frolov-AA/Lab7$ tar -xvf pycharm-2026.1.tar.gz
frolov-aa@frolov-PC: ~/Frolov-AA/Lab7$ ls -ls
итого 1188992
4 drwxr-xr-x 10 frolov-aa frolov-aa 4096 янв 21 1970 pycharm-2026.1
1188988 -rw-r--r-- 1 frolov-aa frolov-aa 1217515619 апр 5 18:58 pycharm-2026.1.tar.gz
frolov-aa@frolov-PC: ~/Frolov-AA/Lab7$ ls -la
итого 1189000
4 drwxr-xr-x 3 frolov-aa frolov-aa 4096 апр 6 10:42 .
4 drwxr-xr-x 8 frolov-aa frolov-aa 4096 апр 6 10:40 ..
4 drwxr-xr-x 10 frolov-aa frolov-aa 4096 янв 21 1970 pycharm-2026.1
-rw-r--r-- 1 frolov-aa frolov-aa 1217515619 апр 5 18:58 pycharm-2026.1.tar.gz
frolov-aa@frolov-PC: ~/Frolov-AA/Lab7$ ls -ls pycharm-2026.1
итого 312
4 drwxr-xr-x 2 frolov-aa frolov-aa 4096 янв 21 1970 bin
4 -rw-r--r-- 1 frolov-aa frolov-aa 16 янв 21 1970 build.txt
4 drwxr-xr-x 2 frolov-aa frolov-aa 4096 янв 21 1970 debug-eggs
4 drwxr-xr-x 2 frolov-aa frolov-aa 4096 янв 21 1970 help
4 -rw-r--r-- 1 frolov-aa frolov-aa 962 янв 21 1970 Install-Linux-tar.txt
4 drwxr-xr-x 7 frolov-aa frolov-aa 4096 янв 21 1970 jbr
28 drwxr-xr-x 10 frolov-aa frolov-aa 24576 янв 21 1970 lib
4 drwxr-xr-x 2 frolov-aa frolov-aa 4096 янв 21 1970 license
4 drwxr-xr-x 2 frolov-aa frolov-aa 4096 янв 21 1970 modules
4 drwxr-xr-x 98 frolov-aa frolov-aa 4096 янв 21 1970 plugins
248 -rw-r--r-- 1 frolov-aa frolov-aa 253209 янв 21 1970 product-info.json
frolov-aa@frolov-PC: ~/Frolov-AA/Lab7$

frolov-aa@frolov-PC: ~/Frolov-AA/Lab7$ SRC_DIR=pycharm-2026.1
frolov-aa@frolov-PC: ~/Frolov-AA/Lab7$ mkdir -p "$BUILDDIR/DEBIAN"
mkdir -p "$BUILDDIR/opt/$PKGNAME"
mkdir -p "$BUILDDIR/usr/bin"
mkdir -p "$BUILDDIR/usr/share/applications"
frolov-aa@frolov-PC: ~/Frolov-AA/Lab7$ ls -la
итого 1189004
drwxr-xr-x 4 frolov-aa frolov-aa 4096 апр 6 15:48 .
drwxr-xr-x 8 frolov-aa frolov-aa 4096 апр 6 10:40 ..
drwxr-xr-x 3 frolov-aa frolov-aa 4096 апр 6 15:48 build
drwxr-xr-x 10 frolov-aa frolov-aa 4096 янв 21 1970 pycharm-2026.1
-rw-r--r-- 1 frolov-aa frolov-aa 1217515619 апр 5 18:58 pycharm-2026.1.tar.gz
frolov-aa@frolov-PC: ~/Frolov-AA/Lab7$ find ~/Frolov-AA/Lab7/build -type d | sort
/home/frolov-aa/Frolov-AA/Lab7/build
/home/frolov-aa/Frolov-AA/Lab7/build/pycharm-community_1.0_amd64
/home/frolov-aa/Frolov-AA/Lab7/build/pycharm-community_1.0_amd64/DEBIAN
/home/frolov-aa/Frolov-AA/Lab7/build/pycharm-community_1.0_amd64/opt
/home/frolov-aa/Frolov-AA/Lab7/build/pycharm-community_1.0_amd64/opt/pycharm-community
/home/frolov-aa/Frolov-AA/Lab7/build/pycharm-community_1.0_amd64/usr
/home/frolov-aa/Frolov-AA/Lab7/build/pycharm-community_1.0_amd64/usr/bin
/home/frolov-aa/Frolov-AA/Lab7/build/pycharm-community_1.0_amd64/usr/share
/home/frolov-aa/Frolov-AA/Lab7/build/pycharm-community_1.0_amd64/usr/share/applications
frolov-aa@frolov-PC: ~/Frolov-AA/Lab7$
```

```

frolov-aa@frolov-PC:~/Frolov-AA/Lab7$ cp -r "$SRC_DIR"/. "$BUILDDIR/opt/$PKGNAME/"
frolov-aa@frolov-PC:~/Frolov-AA/Lab7$ ls -la "$BUILDDIR/opt/$PKGNAME"
итого 316
drwxr-xr-x 10 frolov-aa frolov-aa 4096 anp 6 15:52 .
drwxr-xr-x 3 frolov-aa frolov-aa 4096 anp 6 15:48 ..
drwxr-xr-x 2 frolov-aa frolov-aa 4096 anp 6 15:52 bin
-rw-r--r-- 1 frolov-aa frolov-aa 16 anp 6 15:52 build.txt
drwxr-xr-x 2 frolov-aa frolov-aa 4096 anp 6 15:52 debug-eggs
drwxr-xr-x 2 frolov-aa frolov-aa 4096 anp 6 15:52 help
-rw-r--r-- 1 frolov-aa frolov-aa 962 anp 6 15:52 Install-Linux-tar.txt
drwxr-xr-x 7 frolov-aa frolov-aa 4096 anp 6 15:52 jbr
drwxr-xr-x 10 frolov-aa frolov-aa 24576 anp 6 15:52 lib
drwxr-xr-x 2 frolov-aa frolov-aa 4096 anp 6 15:51 license
drwxr-xr-x 2 frolov-aa frolov-aa 4096 anp 6 15:52 modules
drwxr-xr-x 98 frolov-aa frolov-aa 4096 anp 6 15:51 plugins
-rw-r--r-- 1 frolov-aa frolov-aa 253209 anp 6 15:52 product-info.json
frolov-aa@frolov-PC:~/Frolov-AA/Lab7$ ls -la "$BUILDDIR/opt/$PKGNAME/bin"
итого 3080
drwxr-xr-x 2 frolov-aa frolov-aa 4096 anp 6 15:52 .
drwxr-xr-x 10 frolov-aa frolov-aa 4096 anp 6 15:52 ..
-rw-r--r-- 1 frolov-aa frolov-aa 219217 anp 6 15:52 brokenPlugins.db
-rwxr-xr-x 1 frolov-aa frolov-aa 220 anp 6 15:52 format.sh
-rwxr-xr-x 1 frolov-aa frolov-aa 408120 anp 6 15:52 fsnotifier
-rw-r--r-- 1 frolov-aa frolov-aa 10711 anp 6 15:52 idea.properties
-rwxr-xr-x 1 frolov-aa frolov-aa 295 anp 6 15:52 inspect.sh
-rw-r--r-- 1 frolov-aa frolov-aa 682 anp 6 15:52 jetbrains_client64.voptions
-rwxr-xr-x 1 frolov-aa frolov-aa 9475 anp 6 15:52 jetbrains_client.sh
-rwxr-xr-x 1 frolov-aa frolov-aa 828 anp 6 15:52 ltedit.sh
-rwxr-xr-x 1 frolov-aa frolov-aa 954448 anp 6 15:52 pycharm
-rw-r--r-- 1 frolov-aa frolov-aa 931 anp 6 15:52 pycharm64.voptions
-rw-r--r-- 1 frolov-aa frolov-aa 4386 anp 6 15:52 pycharm.png
-rwxr-xr-x 1 frolov-aa frolov-aa 23389 anp 6 15:52 pycharm.sh
-rw-r--r-- 1 frolov-aa frolov-aa 3881 anp 6 15:52 pycharm.svg
-rwxr-xr-x 1 frolov-aa frolov-aa 954448 anp 6 15:52 remote-dev-server
frolov-aa@frolov-PC:~/Frolov-AA/Lab7$ ln -s "/opt/$PKGNAME/bin/pycharm.sh" "$BUILDDIR/usr/bin/$PKGNAME"
frolov-aa@frolov-PC:~/Frolov-AA/Lab7$ ls -l "$BUILDDIR/usr/bin"
итого 0
lrwxrwxrwx 1 frolov-aa frolov-aa 37 anp 6 15:54 pycharm-community -> /opt/pycharm-community/bin/pycharm.sh
frolov-aa@frolov-PC:~/Frolov-AA/Lab7$

```

```

frolov-aa@frolov-PC:~/Frolov-AA/Lab7$ cat > "$BUILDDIR/DEBIAN/control" <<EOF
Package: $PKGNAME
Version: $VERSION
Section: devel
Priority: optional
Architecture: $ARCH
Maintainer: Фролов А.А. <frolov@example.com>
Installed-Size: $(du -sk "$BUILDDIR/opt/$PKGNAME" | cut -f1)
Description: PyCharm Community packaged for Astra Linux
  PyCharm Community IDE installed into /opt with launcher and desktop entry.
EOF
frolov-aa@frolov-PC:~/Frolov-AA/Lab7$ cat "$BUILDDIR/DEBIAN/control"
Package: pycharm-community
Version: 1.0
Section: devel
Priority: optional
Architecture: amd64
Maintainer: Фролов А.А. <frolov@example.com>
Installed-Size: 3446108
Description: PyCharm Community packaged for Astra Linux
  PyCharm Community IDE installed into /opt with launcher and desktop entry.

```

```

frolov-aa@frolov-PC:~/Frolov-AA/Lab7$ cat > "$BUILDDIR/usr/share/applications/$PKGNAME.desktop" <<EOF
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=PyCharm Community
Comment=Python IDE by JetBrains
Exec=/opt/$PKGNAME/bin/pycharm.sh %f
Icon=/opt/$PKGNAME/bin/pycharm.svg
Terminal=false
Categories=Development;IDE;
StartupNotify=true
StartupWMClass=jetbrains-pycharm-ce
EOF
frolov-aa@frolov-PC:~/Frolov-AA/Lab7$ cat "$BUILDDIR/usr/share/applications/$PKGNAME.desktop"
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=PyCharm Community
Comment=Python IDE by JetBrains
Exec=/opt/pycharm-community/bin/pycharm.sh %f
Icon=/opt/pycharm-community/bin/pycharm.svg
Terminal=false
Categories=Development;IDE;
StartupNotify=true
StartupWMClass=jetbrains-pycharm-ce

frolov-aa@frolov-PC:~/Frolov-AA/Lab7$ chmod 755 "$BUILDDIR/DEBIAN/postinst"
chmod 644 "$BUILDDIR/DEBIAN/control"
chmod 644 "$BUILDDIR/usr/share/applications/$PKGNAME.desktop"
frolov-aa@frolov-PC:~/Frolov-AA/Lab7$ ls -l "$BUILDDIR/DEBIAN"
ls -l "$BUILDDIR/usr/share/applications/$PKGNAME.desktop"
-rw-r--r-- 1 frolov-aa frolov-aa 303 anp 6 15:55 control
-rwxr-xr-x 1 frolov-aa frolov-aa 165 anp 6 15:59 postinst
-rw-r--r-- 1 frolov-aa frolov-aa 288 anp 6 15:57 /home/frolov-aa/Frolov-AA/Lab7/build/pycharm-community_1.0_amd64/usr/share/applications/pycharm-community.
desktop
frolov-aa@frolov-PC:~/Frolov-AA/Lab7$

```